Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа «Компьютерные системы и технологии»

Направление подготовки (специальность): Информатика и вычислительная техника

О Т Ч Е Т

об учебной, ознакомительной практике

Тема задания: Проектная документация

Обучающийся: *Бахилин Никита Витальевич, P3434*

Руководитель практики от университета: *Маркина Т.А., к.т.н., старший преподаватель*

Дата 09.02.2026

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ 4
ЭТАП 2. ЛЕКЦИИ 4
ЭТАП 3. ШАБЛОН ДЛЯ ВКР 4
ЭТАП 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ВКР 10

ВВЕДЕНИЕ

Тема практики: «Проектная документация»

Цель практики: Изучение материалов по созданию и использованию проектной документации. Подготовка у выпускника практических навыков разработки и оформления проектной документации, шаблонов и отчетов с полным соответствием требованиям ГОСТ.

Задачи практики:

Изучение материала, содержащего в себе необходимую информацию для работы с проектной документацией, в формате двух дистанционных лекций и последующее выполнение практического задания в формате теста по изученному материалу в конце каждой лекции.

Разработка шаблона ВКР, оформленным в соответствии со стандартами, изученными по теоретическому материалу в виде лекций, с целью применения полученных знаний об оформлении проектной документации на практике и оптимизации времени, затраченного на подготовку ВКР.

Разработка технического задания для ВКР. Техническое задание представляет из себя документ, содержащий информацию о проекте, подготовленному к ВКР. В этот документ входят такие разделы, как: назначение и основание разработки, описание структуры и пользовательского интерфейса, функциональной насыщенности, а так же требования к безопасности и надежности. Так же в этот документ должен входить порядок приёмки и условия эксплуатации проекта. Данное задание необходимо для применения знаний об оформлении, написания и подготовки технической документации.

Разработка итогового отчета об учебной практике, включающего в себя подробное описание всех пунктов, описанных выше. Это задание необходимо для применения знаний об оформлении, написания и подготовки отчетной документации.

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ

ЭТАП 2. ЛЕКЦИИ

Данный этап включал себя теоретическую часть учебной практики состоящую из трех лекций для успешного выполнения практической части.

На первой лекции мы познакомились с проектной документацией, базовыми инструментами, а также разобрали основные этапы нашей работы, такие как техническое задание, шаблон ВКР. Также на лекции были получены четкие инструкции по выполнению этапов учебной практики.

Вторая лекция позволила узнать про базовые и не типичные ошибки при написании итогового отчета по практике. Самые основные ошибки были связаны с описанием этапов выполненной работы студентом, а также причину выбора того или иного инструмента при написании отчета.

Полученный материал на лекциях мной был понятен, но иногда приходилось повторно обращаться к записи лекций и рабочему чату с преподавателем. В качестве контроля моего присутствия был сделан скриншот по итогам второй лекции.

ЭТАП 3. ШАБЛОН ДЛЯ ВКР

Для меня этот этап стал одним из самых трудозатратных этапов в котором нужно было составить первоначальную структуру – шаблон для моей будущей ВКР.

В ходе выполнения данного этапа я:

1. Изучил соответствующую документацию.
2. Выбрал инструмент для ее реализации.
3. Составил план шаблона.
4. Изучил инструмент для его написания.
5. Создал базовый шаблон ВКР.

В качестве инструмента для создания шаблона ВКР был выбран R7-office - Русский офисный пакет, аналог Microsoft Office. По причине доступности этого ПО.

Во время создания шаблона ВКР были созданы следующие стили:

1. Структурных элементов
2. Заголовки разделов
3. Заголовки подразделов

4. Иллюстрации
5. Таблиц
6. Формул

Созданный шаблон был сохранен в формате docx и отправлен на проверку преподавателю.

ЭТАП 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный этап был посвящен написанию ТЗ – техническому заданию будущей ВКР. Один из ключевых этапов, который позволил мне укомплектовать мысли и определить четкую структуру и план выполнения работы.

Согласно требованиям преподавателя, были составлены и описаны мною следующие пункты:

1. **Наименование.** Включает в себя полное название ВКР, которое было согласовано с научным руководителем, а именно «Разработка подсистемы для создания инклюзивного контента для студентов с ограниченными возможностями».
2. **Назначение.** Четкое описание того, зачем нужен данный проект. Ключевое назначение – ликвидация образовательного неравенства и повышения уровня онлайн образования для людей с ОВЗ.
3. **Основания для разработки.** Этот пункт включал себя список артефактов, на основе которых создается мой проект. Сюда относится требования к выпускным квалификационным работам, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. **Функции.** Описание того, какая функциональность будет заложена в программу, что она будет делать.
5. **Структура.**
6. **Пользовательский интерфейс.** Было предоставлено описание того, что изменится в LMS системе при добавлени моей подсистемы для инклюзивного контента.
7. **Надежность, безопасность, условия эксплутации.** Были составлены и сформулированы требования, а также критерий совместимости с текущей версией платформы.

8. **Документация.** Список артефактов которые будут использоваться в качестве технической и пользовательской документации к продукту.
9. **Стадии и этапы разработки.** Был разработан и описан план написания ВКР по выбранной теме. А именно:
    1) Анализ предметной области
    2) Составление требований.
    3) Проектирование архитектуры.
    4) Выбор интсрументов и технологий для реализации.
    5) Написание кода.
    6) Подготовка отчета.
    7) Подготовка презентации.
10. **Порядок контроля и приемка.** Описание этапов для успешной защиты ВКР.

Получившийся отчет был создан в формате PDF и оптравлен для проверке преподавателю на электронную почту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе учебной практики все намеченные этапы были успешно выполнены, что обеспечило подготовку к выпускной квалификационной работе. Проведено изучение теоретической базы, включая лекции по проектированию программного обеспечения и методике разработки ВКР. На основании полученных знаний разработан и согласован шаблон ВКР, отвечающий требованиям университета, что позволило структурировать дальнейшую работу и избежать типичных ошибок при оформлении.

В итоге практика помогла сформировать комплекс навыков, необходимых для успешной защиты ВКР: от анализа научных источников и проектирования архитектуры до подготовки документации и планирования исследовательской деятельности. Я готов перейти к реализации разработанного технического задания и продолжить работу над выпускной квалификационной работой.

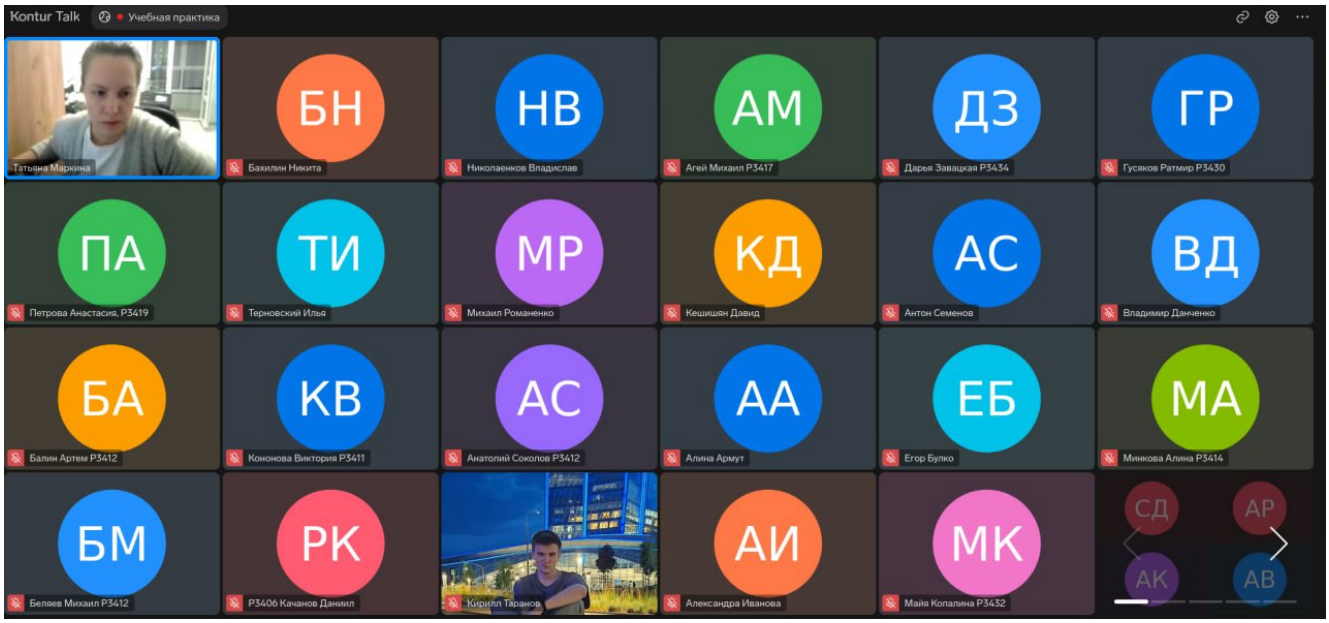
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Т.А. Маркина, А.В. Пенской, Д.Г. Штенников, Е.Ю. Авксентьева, А.Г.Ильина ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЕ МАГИСТРАНТОВ :[электронный ресурс - https://books.ifmo.ru/file/pdf/2622.pdf]
2. ГОСТ 2.001-2013 ЕСКД. Общие положения [электронный ресурс - https://www.swrit.ru/doc/eskd/2.001-2013.pdf]
3. ГОСТ 2.051-2013 ЕСКД. Электронные документы. Общие положения[электронный ресурс - https://www.swrit.ru/doc/eskd/2.051-2013.pdf]
4. Требования к выпускным квалификационным работам: приложение к решению Ученого совета Университета ИТМО от 29 ноября 2022 г. № 15.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

На первой лекции я не сделал скриншот который требуется, а сфотографировал лишь список участников где я есть. При этом когда сказали выйти из лекции для проверки на присутствие я вышел, что может доказать, мое наличие.

В качестве контроля присутствия был сделан скриншот лекции №2



ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ВКР

1 НАИМЕНОВАНИЕ

Полное название: Подсистема для создания инклюзивного контента для студентов с ограниченными возможностями.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

Назначением ВКР являются:
1. Подтверждение уровня знаний и компетенций студента.
2. Применение полученных практических и теоретических навыков, знаний и умений, полученных во время обучения.

Основным назначением разрабатываемого ПО является ликвидация образовательного неравенства между студентами разных групп здоровья и повышения уровня доступности образования среди населения.

3 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

1. Требования к выпускным квалификационным работам [Электронный ресурс]. – URL: https://student.itmo.ru/files/1314 (дата обращения: 01.03.2025).
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции).
3. Приказ Минобрнауки РФ от 6 апреля 2021 г. N 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программамвысшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
4. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
5. Документация утилиты ANTLR [Электронный ресурс] – URL: https://www.antlr.org (дата обращения: 21.02.2025)

6. Документация протокола LTI [Электронный ресурс] – URL: https://www.imsglobal.org/spec/lti/v1p3 (дата обращения: 19.02.2025)

4 ФУНКЦИИ

Функции ВКР:

1. Подтверждение уровня компетенций выпускника
2. Использование приобретенных знаний и умений в реальной практической работе.

Функции ПО:

Разработанная в рамках ВКР программа должна:

1. Иметь возможность принимать контент урока в текстовом формате.
2. Иметь возможность принимать контент урока в текстовом формате с изображениями.
3. Переводить контент урока в аудио формат.
4. Конвертированный артефакт аудио урока отдавать клиенту.
5. Иметь возможность ручного построения этапов урока и его доработка.

5 СТРУКТУРА

Стуктура ВКР:

1. Текст ВКР
   - Введение
   - Основная часть
   - Заключение
2. Презентация ВКР
3. Пояснительная записка ВКР

Структура ПО:

- Модуль интеграции с LMS
- Модуль клиента для взаимодействия с пользователем
- Модуль конвертации контента урока в аудио формат
- База данных
- Объектное хранилище

6 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Пользовательским интерфейсом разрабатываемого ПО является html страница в LMS.Для студента:
Возможность послушать нужный урок.
Для автора:

- Составлять структуру и контент урока в отдельной форме.
- Возможность прослушать полученный результат.
- Кнопка автоматической генерации аудио по готовому урока.

7 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВКР

Надежность:

1. Система должна обеспечивать оптимальную загрузку контента.
2. Система должна корректно обрабатывать ошибки, предотвращая критические сбои LMS.

Безопасность:

- Ограничение на количество слов в уроке и объема используемой памяти для предотвращения перегрузки LMS.

Условия эксплуатации:

- Поддержка работы в браузере без установки дополнительных компонентов.

8 ДОКУМЕНТАЦИЯ

В качестве документации к ВКР выступают следующие артефакты:

1. Текст ВКР
2. Пояснительная записка
3. Презентация
4. Руководство для разработчиков

9 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

1. Анализ предметной области.
2. Составление требований.
3. Проектирование архитектуры.

4. Выбор подходящих технологий и инструментов для разработки.
5. Изучение исходного кода платформы.
6. Написание модуля конвертации данных.
7. Написание модуля API.
8. Интеграция модулей.
9. Тестирование системы, пользовательских сценариев.
10. Создание документации для разработчиков.
11. Оформление пояснительной записки, презентации, текста ВКР.

10 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКА

- Инспекция кода научным руководителем
- Инспекция кода сообществом разработчиков LMS платформы
- Системное тестирование
- Проверка текста ВКР на плагиат
- Предзащита ВКР
- Защита ВКР